

独立验收报告 · 提升方向七

基准与模拟双舱 · 规则可解释 · 正式数据隔离 · 人工确认落地

499	546	44	通过
测试通过	子测试通过	数据库模式	最终结论

报告日期：2026年9月28日
验收对象：TenderTrace 投标决策沙盘
演示项目：政务云投标决策沙盘

验收结论一览

安全隔离	确定复算	边界可信
模拟和待确认建议不写正式数据	同一基准与参数输出哈希一致	样本不足不输出中标概率

一、验收结论摘要

本方向已完成从设计、后端规则、数据隔离、接口、前端交互、演示样本到全项目回归的完整闭环。项目详情页现已具备“基准与模拟双舱”，负责人可以在不改动正式项目的前提下，临时调整截止时间、预算、关键技术参数、可用人员、伙伴材料和交付区域，实时查看机会价值、企业匹配、投标准备、受影响要求、任务负荷、风险和建议行动的变化。

本次验收的核心结果如下：

- 沙盘保存、复算、比较和转为待确认建议时，正式项目数据哈希保持一致。
- 只有负责人填写确认依据并选择“确认纳入”后，建议行动才会转成正式投标任务。
- 相同基准、相同参数、相同规则版本可以稳定复算出相同结果。
- 页面明确展示样本边界，并在样本不足时拒绝输出中标概率。
- 两个主案例方案已经写入本地演示库，可直接用于比赛演示。
- 全项目回归通过：499项测试通过，546项子测试通过，0项失败。
- 原有数据采集、机会档案、证据链、变更冲击波、拆标作战图、能力护照、多角色会审、飞书协同及原有决策流程均未出现功能损失。

二、原问题与本次解决目标

此前系统可以判断项目当前状态，但负责人难以安全回答以下问题：

1. 如果投标截止时间提前三天，团队是否还来得及？
2. 如果补齐伙伴授权，企业匹配和投标准备会改善多少？
3. 自主投标与联合伙伴投标之间，条件、风险和新增行动有什么差异？
4. 模拟结果是否会误写正式项目，导致已有任务、要求和人工裁决被污染？
5. 当历史样本不足时，系统会不会给出看似精确、实际不可验证的中标概率？

本次优化将上述问题转化为一个可复算、可解释、可审计、有人负责最终确认的决策沙盘。

三、设计方案与完整操作流程

3.1 双舱视觉结构

页面采用“正式基准 → 模拟方案”的双舱结构。左侧固定展示当前正式项目及状态指纹，右侧展示被选中的临时方案。中间箭头明确表达条件推演，而不是正式数据修改。

三项核心评分同时显示推演前、推演后和变化值：

- 机会价值
- 企业匹配
- 投标准备

分数下方提供“输入 → 影响 → 规则”的逐项解释。例如“投标截止提前3天 → 投标准备下降12分 → 每提前1天准备度下降4分”。评委不需要理解系统内部实现，也能说明每一个变化为何发生。

3.2 从第一步到最后一步的业务流程

1. 设置推演条件：输入方案名称和推演人，调整六类临时变量。
2. 运行并保存：系统读取正式基准快照，在隔离空间内计算结果并保存参数、基准哈希、规则版本、输出和创建人。
3. 查看变化：同屏展示评分变化、受影响要求、资源与任务负荷、风险方向和建议行动。
4. 复算历史方案：按保存时的基准和参数重新计算，并比较输出哈希。
5. 比较两个方案：生成三项评分差异、风险数量差异和条件解释，不显示中标概率。
6. 转为待确认建议：所选方案只进入待确认区，不创建正式任务。
7. 负责人裁决：负责人填写姓名与依据，可确认纳入或拒绝。
8. 进入正式计划：仅在确认纳入后，根据建议行动生成正式投标任务并写入审计事件。

3.3 页面易用性与展示效果

本次页面新增了以下视觉和交互设计：

- “沙盘隔离·正式数据只读”安全状态标识。
- 基准舱与模拟舱并列展示，并保留正式状态指纹。
- 三项评分的前后数字和升降颜色提示。
- 受影响要求、资源负荷、风险方向、建议行动四宫格。
- “不输出中标概率”边界声明。
- 历史方案卡片、选中态、复算按钮和转建议按钮。
- 双方案选择器和自动生成的比较结论。
- 待负责人确认、已纳入、已拒绝三种明确状态。
- 深色主题样式和窄屏响应式布局。

产品界面中没有出现“方向七”等内部研发编号，评委看到的是完整产品功能“投标决策沙盘”。

四、已完成的技术措施

4.1 数据模型

数据库模式升级到44，新增三类独立数据：

- `decision_scenarios`：保存方案名称、模式、参数、正式基准哈希、基准快照、规则版本、输出和创建人。
- `decision_scenario_suggestions`：保存待确认建议及负责人裁决结果。

- `decision_sandbox_events`: 保存方案保存、复算、转建议和裁决事件。

沙盘数据没有复用正式要求、能力匹配或任务字段，因此不会因临时推演覆盖正式业务事实。

4.2 正式数据隔离

正式状态哈希覆盖以下核心对象：

- 公告主记录
- 投标要求
- 要求与企业能力匹配
- 会审案例
- 正式投标任务
- 项目结果复盘

自动化测试和演示样本均验证：运行方案与生成待确认建议前后，正式状态哈希完全一致。负责人确认后哈希发生变化，变化来源是有审计记录的正式任务创建，符合预期。

4.3 可解释规则

当前规则版本为 `decision_sandbox_v1`。每次评分变化均保存：

- 输入条件
- 变化前分值
- 变化后分值
- 分值变化
- 业务原因
- 适用规则

同时记录受影响的具体要求及影响原因，避免只给总分、不能说明依据。

4.4 不确定性控制

系统读取当前结果复盘与履约样本数量，但无论样本数量多少，本版本均不输出中标概率。页面只表达：

- 哪些条件改善或恶化
- 哪些风险仍然存在
- 需要新增哪些行动
- 哪个方案相对更有利

这避免了用不足样本制造虚假精确结论。

4.5 API与数字档案联动

已增加完整接口：读取沙盘、保存方案、复算、比较、转为建议和负责人裁决。数字项目档案同步显示已保存方案数量和待确认建议数量，并将人工裁决纳入项目时间线。

五、主案例验收结果

5.1 演示项目

- 项目名称：政务云投标决策沙盘
- 项目编号：TT-SIM-20260928
- 演示地址：<http://127.0.0.1:8000/?opportunity=demo-decision-sandbox>
- 已保存方案：2个
- 已生成建议：2个，其中1个待确认、1个已由投标总监确认纳入

5.2 方案一：截止提前三天

系统识别准备窗口压缩，投标准备分下降，受影响对象覆盖截止时间、附件、技术和商务类要求，同时新增“重排内部终审与递交节点”行动，并标记交付窗口压缩风险。

该方案已保存并完成复算，存储输出哈希与复算输出哈希一致。

5.3 方案二：联合伙伴补齐材料

系统识别伙伴授权材料和交付区域条件改善，企业匹配与投标准备上升，并生成“归档伙伴授权并锁定联合响应分工”行动。该建议先进入待确认区，投标总监填写确认依据后，行动才进入正式计划。

5.4 双方案比较

系统同屏比较三项核心评分和风险数量，并输出文字解释。比较结论只说明两个方案的相对条件，不代表中标概率或最终投标决策。

六、验收标准逐项复核

验收项	结果	证据
沙盘变化不写正式项目	通过	模拟前后正式哈希相同
每个变化解释输入、影响对象与规则	通过	<code>score_changes</code> 与 <code>affected_requirements</code> 完整
主案例至少两个方案	通过	截止提前三天、联合伙伴补齐材料
方案可保存、复算、比较	通过	复算输出哈希一致，比较接口返回三项指标
样本不足不显示中标概率	通过	数据与页面均无 <code>win_probability</code> 字段或预测值
转为建议不直接写正式任务	通过	待确认前后正式哈希相同
负责人确认后才进入正式计划	通过	已确认建议创建正式任务并写审计事件
拒绝建议不创建正式任务	通过	自动化拒绝用例通过
原有功能不受阻	通过	全项目499项测试、546项子测试全部通过

七、测试与运行环境复核

7.1 自动化测试

- 全项目测试：499项通过。
- 子测试：546项通过。
- 失败：0项。
- 测试耗时：86.01秒。
- 唯一提示：Starlette TestClient未来依赖迁移提示，属于测试工具兼容性提示，不影响运行功能和验收结论。

本方向新增测试覆盖：

- 正式数据隔离
- 解释字段完整性
- 样本不足的概率输出禁令
- 保存与确定性复算
- 双方案比较
- 待确认建议
- 人工接受与正式任务创建
- 人工拒绝且不创建任务
- API端到端流程
- 前端结构、入口和关键文案

7.2 本地运行验证

- 服务状态：ok
- 数据库模式：44已生效
- 首页：HTTP 200
- 前端脚本：HTTP 200
- 沙盘接口：返回2个方案、2条建议
- 静态脚本语法：通过Node语法检查
- Python模块：通过编译检查

Codex内置浏览器的自动截图运行时仍存在“kernel assets路径不存在”的工具环境问题，因此本轮没有把浏览器截图作为验收证据。该问题不属于TenderTrace服务；页面、脚本和接口均已通过HTTP、静态结构、语法和自动化流程验证，演示链接已在Codex中打开。

八、对原有功能的影响复核

8.1 保持正常的功能

以下原有能力已随全量回归一起验证，没有发现瘫痪、阻塞或功能损失：

- 多数据源采集与来源健康检查
- 机会检索、机会列表和详情
- 投标数字孪生与动态快照
- 证据显微镜与人工核验
- 公告变更冲击波

- 投标要求账本
- 智能拆标与履约作战图
- 企业能力护照与逐项匹配矩阵
- 可质询多角色会审
- 人工Go/Hold/No-Go决策
- 飞书任务、日程、战情室和协作意见
- 项目结果复盘与组织记忆

8.2 可控变化

数字项目档案新增了沙盘方案数和待确认建议数两个只读汇总，并新增“沙盘建议已人工裁决”时间线事件。除此之外，原有评分规则、准入门禁、会审裁决和采集流程没有被修改。

负责人确认建议后创建的任务会使正式项目状态发生可审计变化，这是功能设计要求，不属于数据污染。

九、比赛演示建议

建议采用以下3分钟演示顺序：

1. 打开“政务云投标决策沙盘”，先指出绿色安全标识和正式状态指纹。
2. 选择“截止提前三天”，展示投标准备下降、受影响要求和新增风险。
3. 点击“复算”，展示相同参数得到相同结果。
4. 切换“联合伙伴补齐材料”，展示企业匹配和投标准备改善。
5. 点击两个历史方案的“生成对比结论”，说明系统比较条件而不预测中标概率。
6. 将方案转为待确认建议，说明此时正式状态不变。
7. 由投标总监填写依据并确认，展示行动进入正式计划。

评委追问“为什么可信”时，可直接回答：输入、规则版本、基准哈希、输出变化、创建人和人工裁决均被保存；同一方案可以复算；沙盘不会绕过负责人直接修改正式项目。

十、遗留事项与后续建议

本方向既定验收范围内没有未完成的功能项。后续如果要继续提高比赛表现，可在不改变本次隔离机制的前提下增加：

1. 基于更多真实结果复盘校准规则权重，但仍保持不输出未经验证的中标概率。
2. 增加方案标签、收藏和管理层批注，方便多人会前准备。
3. 将双方案比较生成一页式飞书卡片，用于管理层群内审批。
4. 增加资源甘特图，把人员变化进一步映射到具体任务日期。

这些属于后续增强，不影响本次验收通过。

十一、最终结论

可解释投标决策沙盘已达到“能运行、能演示、可解释、可复算、有审计、正式数据不被模拟污染、负责人确认后才落正式计划”的目标。独立验收结果为通过，可以进入下一提升方向。